

Nuudely Програм Хангамжийн Шаардлага

Нэр: Н. Мөнхпүрэв
SiSi ID: /23B1NUM0114/

1. Оршил

1.1 Зорилго

Nuudely нь зайнаас ажиллагч хүмүүст зориулсан, монголын хаана ч ажиллах боломжтой ажиллах орон зай (кафе, коворкинг, буудал гэх мэт)-г хайх, үнэлэх, захиалах платформ юм.

1.2 Алсын хараа

Энэхүү систем нь дараах боломжуудыг олгоно:

- Ажиллах орон зайг хайх, шүүх, захиалах
- Үнэлгээ, сэтгэгдэл, Wi-Fi болон орчны мэдээлэл үзэх
- Нийгмийн сүлжээний элементүүд (уулзалт, чат, санал болгох функц)
- Админ хяналтын самбар (орчны эзэмшигчид болон систем админд зориулсан)

1.3 Тайлбар, товчлол

- Хэрэглэгч: Ердийн хэрэглэгч
- Хост: Кафе, коворкинг орон зайн эзэн
- Админ: Системийн хяналт, баталгаажуулалт хариуцсан админ
- API: Application Programming Interface
- UI/UX: Хэрэглэгчийн интерфэйс / хэрэглэгчийн туршлага

2. Ерөнхий тодорхойлолт

2.1 Бүтээгдэхүүний байршил

Nuudely нь газрын зураг, захиалга, болон нийгмийн сүлжээний боломжуудыг нэгтгэсэн платформ бөгөөд Airbnb + Google Maps + Meetup төрлийн шийдэл юм.

- Систем нь дараах API-г ашиглана:
- Google Maps (газрын зураг ба байршил)
- Stripe/PayPal (төлбөрийн систем)
- OAuth (Google, Apple, Facebook нэвтрэлт)

2.2 Үндсэн функцууд

- Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт
- Ажиллах орон зайн хайлт, шүүлтүүр
- Захиалга, төлбөрийн гүйлгээ
- Үнэлгээ, сэтгэгдэл

- Уулзалт, эвент, чат зэрэг нийгмийн боломжууд
- Админ самбар (орчны хяналт, хэрэглэгчийн мэдээлэл)

2.3 Орчны нөхцөл

- Frontend: React Native (гар утас), React (вэб)
- Backend: Node.js / Express
- Өгөгдлийн сан: PostgreSQL
- Сервер хостинг: AWS / Google Cloud
- Дэмжих системүүд: Android 10+, iOS 13+, Chrome, Safari, Edge гэх мэт

2.4 Хязгаарлалт

- GDPR дүрэм мөрдөх
- PCI DSS төлбөрийн аюулгүй байдлын стандарт
- Offline горимд кэшлэгдсэн өгөгдлөөр хязгаарлагдсан хайлт боломжтой байх

2.5 Урьдчилсан нөхцөл ба хамаарал

- Интернэт холболт шаардлагатай
- Google Maps тогтвортой ажиллагаатай байх
- Хэрэглэгчийн төхөөрөмж GPS болон мэдэгдэл хүлээн авах чадвартай байх

3. Системийн функцууд

3.1 Бүртгэл ба нэвтрэлт

Хэрэглэгч имэйл эсвэл Google, Apple, Facebook-оор нэвтрэх боломжтой.

FR1: Хэрэглэгч бүртгэл үүсгэх боломжтой байх

FR2: Имэйл баталгаажуулах

FR3: OAuth нэвтрэлтийг дэмжих

3.2 Орон зайн хайлт ба шүүлтүүр

Хэрэглэгч байршлаар болон нөхцөлөөр хайлт хийнэ.

FR4: Газрын зураг дээр орон зайг харуулах

FR5: Wi-Fi хурд, дуу чимээ, суудлын тоо гэх мэтээр шүүх

FR6: Дундаж үнэлгээ болон сэтгэгдэл харуулах

3.3 Захиалга ба төлбөр

Хэрэглэгч орон зай захиалж, онлайн төлбөр хийнэ.

FR7: Stripe эсвэл PayPal ашиглан төлбөр гүйцэтгэх

FR8: Захиалгын баталгаажуулалт илгээх

FR9: Хостод шинэ захиалгын мэдэгдэл илгээх

3.4 Нийгмийн функцууд

Хэрэглэгчид хоорондоо холбогдож, эвентэд оролцоно.

FR10: Эвент үүсгэх ба нэгдэх боломж

FR11: Хувийн чат илгээх

FR12: Сэтгэгдэл, үнэлгээ өгөх

3.5 Админ самбар

Админ системийг удирдах, контентыг батлах үүрэгтэй.

FR13: Админ листингийг батлах, устгах

FR14: Хэрэглэгчийн статистик харах

FR15: Сэтгэгдэл, эвентийн контентыг хянах

4. Non-functional Requirements

- Гүйцэтгэл: Орчны жагсаалт 3 секундын дотор ачаалах
- Хэмжээцтэй байдал: 100,000+ зэрэг хэрэглэгчийг дэмжих
- Аюулгүй байдал: HTTPS ашиглах, нууц үгийг bcrypt-р шифрлэх
- Хэрэглэхэд хялбар байдал: UI нь responsive байх, гар утсанд тохиромжтой дизайн
- Найдвартай байдал: Сард 99.5%-иас дээш uptime
- Арчилгаа: Код модульчлагдсан, баримтжуулсан байх

5. Гадаад интерфэйсийн шаардлага

- API интерфэйс: RESTful API (JSON формат)
- Хэрэглэгчийн интерфэйс: Вэб, гар утасны хувилбар
- Төхөөрөмжийн интерфэйс: Камер, GPS ашиглах
- Програмын интерфэйс: Google Maps

6. Бусад шаардлага

- Өгөгдлийн нөөцлөлт 24 цаг тутамд хийгдэх
- Лог файлыг 90 хоног хадгалах